

SIMULACIÓN



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4° NIVEL

AÑO 2026

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - PARTE 3 VARIABLES ALEATORIAS

CONTENIDOS

- ✓ Variables Aleatorias
 - ✓ Distribuciones empíricas y teóricas
 - ✓ Continuas y Discretas
 - ✓ Técnicas de extracción

OBJETIVOS

- ✓ Implementar las técnicas de generación de variables aleatorias por diferentes métodos.
- ✓ Avanzar en el uso del software Python como lenguaje de scripting, multi plataforma, interprete y dinámico.



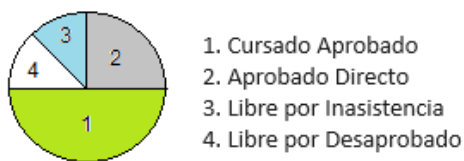
SECCIÓN 1 - TRABAJO CON PLANILLA DE CÁLCULO

1. Una consultora tecnológica realizó un relevamiento de 500 búsquedas laborales publicadas durante el último año para profesionales de Ingeniería en Sistemas de Información. A partir del análisis se identificaron los siguientes perfiles requeridos:

Perfil requerido	Total relevado
Desarrollador de Software	170
Analista Funcional / Analista de Sistemas	130
Especialista en Datos	85
Especialista en Infraestructura y Cloud	55
Especialista en Ciberseguridad	60

- Construya una tabla con 100 valores simulados que represente los perfiles profesionales requeridos en búsquedas laborales para Ingenieros en Sistemas de Información. Considere a r_i un número aleatorio entre 0 y 1 que determina la variable aleatoria discreta x_i .
- A partir de la simulación realizada en el punto anterior, indique cuántos perfiles correspondieron se encontraron para cada búsqueda laboral simulada.

2. La siguiente figura muestra la proporción respecto de la situación final del cursado de alumnos de una asignatura.



Construya una tabla que describa el resultado de 100 alumnos e indiquen la situación final de los mismos por medio de la transformada inversa.

3. El archivo "Ej_3 Variable Aleatoria Discreta_Tipo Enfermedad" tiene información sobre el diagnóstico por tipo de enfermedad registrado en la guardia de un hospital de 120 personas. Construya una tabla que estime el resultado para 50 personas indicando el tipo de enfermedad que tendrían si se aplica el método de la transformada inversa.

Ejercicios Complementarios

4. Genere variables aleatorias continuas por medio del método de la transformada inversa de acuerdo a cada función densidad dada.

a.
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{si } x < a \text{ o } x > b \end{cases}$$

Para graficar, considere $a=2; b=10$

b.
$$f(x) = \frac{1}{2}x \quad 0 \leq x \leq 2$$

c.
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}; x \geq 0, \lambda = 3$$
 Opcional

d.
$$f(x) = \begin{cases} x; & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}; & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$
 Opcional

5. Genere variables aleatorias por medio del método de aceptación-rechazo. Considere $g(x)=1$. Grafique la función densidad y realice 50 intentos de generación.

a.

$$f(x) = \begin{cases} x-3; & 3 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

b.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{6} + \frac{x}{12} & 2 \leq x \leq 6 \\ \frac{4}{3} - \frac{x}{6} & 6 < x \leq 8 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

SECCIÓN 2 - TRABAJO CON PYTHON

El enlace de trabajo es:

https://colab.research.google.com/drive/1P8Citwx-DURUH8_5MG_M1uAJFbQ06UsV

1. El siguiente código contiene el algoritmo incompleto para generar variables aleatorias discretas.
 - a. Complete el mismo en todos los lugares donde aparezca ???.
 - b. En algunas líneas debe escribir que hacen las sintaxis indicadas. Utilice el signo numeral. Para escribir comentarios se antepone # al texto o comentario.
2. Desarrolle código para generar variables aleatorias por el método aceptación rechazo.